Pemodelan Regresi Tingkat Resistensi Antimikroba

Berbasis Penggunaan Antibiotik dan Faktor Epidemiologis untuk Mendukung Surveilans Kesehatan Masyarakat

GITA PRANGESTI
E1E124038

Latar Belakang

Mengapa resistensi antimikroba perlu dipantau

Antimicrobial Resistance (AMR) terjadi saat mikroba tidak lagi mempan terhadap obat yang dulu efektif. Pemakaian antibiotik yang kurang tepat mempercepat proses ini.

- **Infeksi makin sulit diobati**

Biaya perawatan naik dan risiko kematian meningkat.

- **Data tersebar**

Data resistensi, penggunaan antibiotik, dan epidemiologi ada di tiga tabel terpisah.

- **Butuh alat pantau**

Surveilans perlu cara untuk memantau dan memperkirakan tingkat resistensi.

SDGs

Proyek ini mendukung tiga tujuan SDGs

Paling dekat dengan tujuan kesehatan, lalu infrastruktur dan data.

SDG 3
Kehidupan Sehat dan Sejahtera
Mendukung peringatan dini dan pengelolaan risiko kesehatan (target 3.d).

SDG 9
Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
Membangun pipeline data otomatis berbasis teknologi terbuka.

SDG 17
Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Meningkatkan ketersediaan data yang bisa dipakai bersama (target 17.18).

Tujuan Proyek

Tiga hal yang ingin dicapai

Proyek ini membangun alur data lengkap, lalu memakainya untuk memahami dan memodelkan resistensi.

Membangun pipeline

Mengotomatiskan alur data dari sumber sampai dashboard.

Memahami pola

Melihat tren resistensi dan hubungannya dengan antibiotik serta faktor epidemiologi.

Memodelkan

Memprediksi resistance_rate dan menemukan negara yang resistensinya jauh di atas prediksi.

Pertanyaan Analisis

Empat pertanyaan yang dijawab dari data

Dari pertanyaan dasar sampai model.

Q1 Bagaimana distribusi dan tren resistensi? Negara mana yang tertinggi dan paling meningkat?

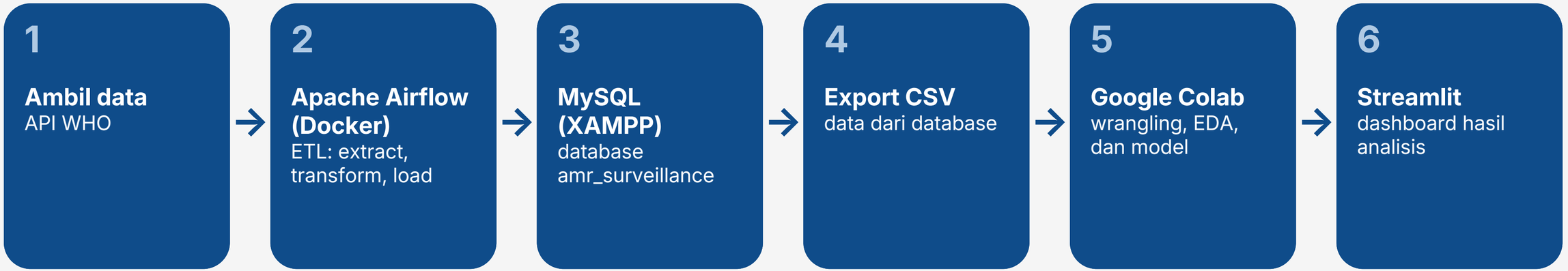
Q2 Apakah penggunaan antibiotik dan porsi Watch/Reserve berkaitan dengan resistensi, antar negara maupun di dalam satu negara?

Q3 Bagaimana insidensi dan mortalitas infeksi berkaitan dengan resistensi? Negara mana yang jauh di atas prediksi?

Q4 Seberapa akurat model regresi pada negara yang belum pernah dilihat, dan fitur apa yang paling berpengaruh?

Arsitektur Sistem

Alur data dari sumber sampai dashboard

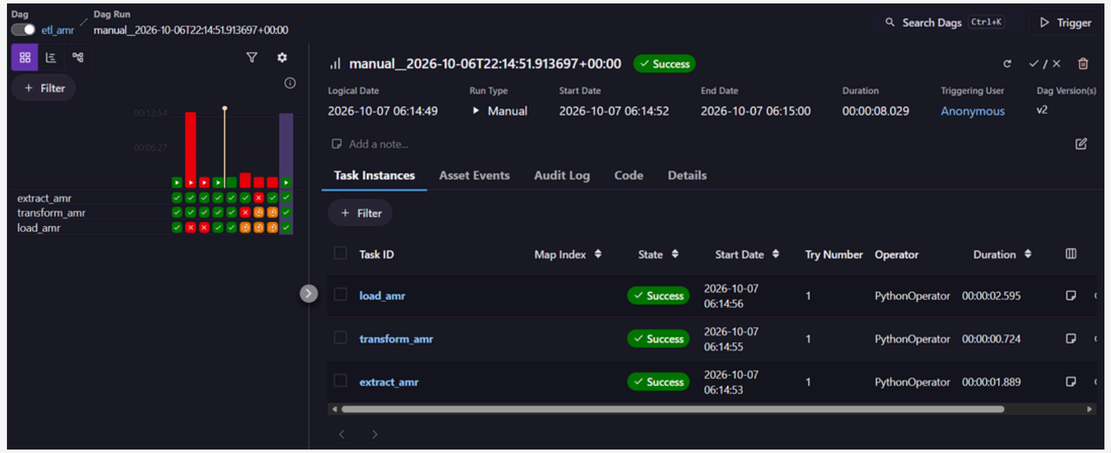


Airflow mengurus pemindahan data, Colab mengurus analisis, Streamlit menampilkan hasilnya.

DAG etl_amr: extract_amr → transform_amr → load_amr

Implementasi Apache Airflow

ETL otomatis di Docker



Airflow menjalankan tiga task berurutan untuk memindahkan data dari CSV ke database.

Docker

Airflow dijalankan lewat Docker agar lingkungan kerja sama dan mudah diulang.

DAG etl_amr

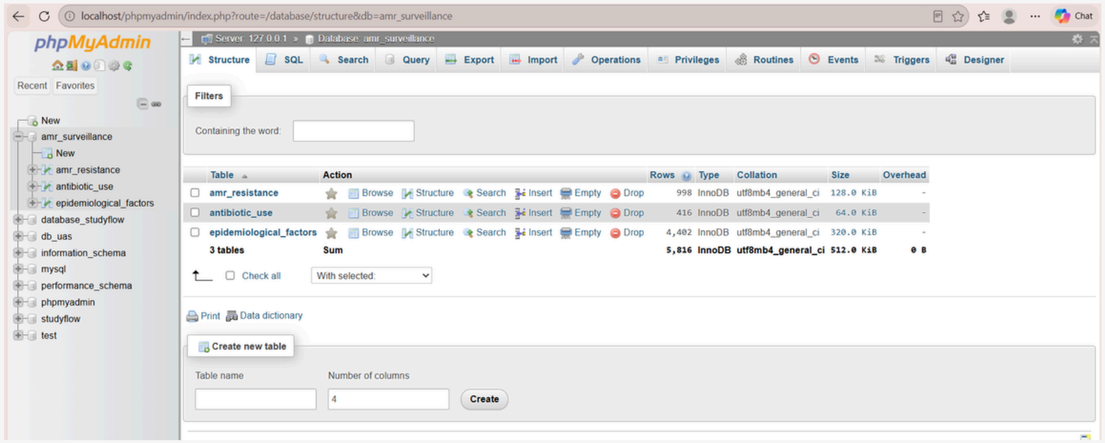
Tiga task PythonOperator: extract_amr, transform_amr, load_amr.

Run berhasil

Run manual 7 Oktober 2026 berstatus Success, durasi sekitar 8 detik.

Load ke MySQL dan Export CSV

Hasil ETL tersimpan di database



Database amr_surveillance di XAMPP berisi tiga tabel hasil load dari Airflow.

- **Tiga tabel**

amr_resistance (998 baris), antibiotic_use (416), epidemiological_factors (4.402). Total 5.816 baris.

- **Catatan duplikat**

amr_resistance masih memuat duplikat (499 negara-tahun unik), dibersihkan saat wrangling.

- **Export CSV**

Data diexport ke CSV untuk dianalisis di Google Colab.

Proses Wrangling dan Cleaning

Gathering, assessing, cleaning, lalu assessing ulang

Outlier populasi dan insidensi dipertahankan karena nilainya nyata, lalu ditangani lewat transformasi log. Target resistance_rate tidak diimputasi.

998

baris duplikat identik dihapus, tabel resistensi turun dari 1.497 ke 499 baris.

0

nilai kosong di ketiga tabel.

17

baris komposisi AWaRe menyimpang lebih dari 5 poin dari 100, tetap dipakai.

Penggabungan dan Rekayasa Fitur

Dari tiga tabel menjadi satu dataset

Tabel digabung dengan inner join pada negara dan tahun. Ada 43 negara di tabel resistensi yang tidak punya data di tabel lain. Delapan fitur model: antibiotic_use_ddd, access_percent, watch_percent, reserve_percent, log_population, infection_incidence, mortality_rate, year.

237

baris hasil gabungan.

56

negara, tahun 2016–2023.

3

fitur baru: mortality_rate, log_population, watch_reserve_share.

Fitur Dashboard Streamlit



- **Ringkasan dan tren**

Resistensi per negara dan tahun.

- **Performa model**

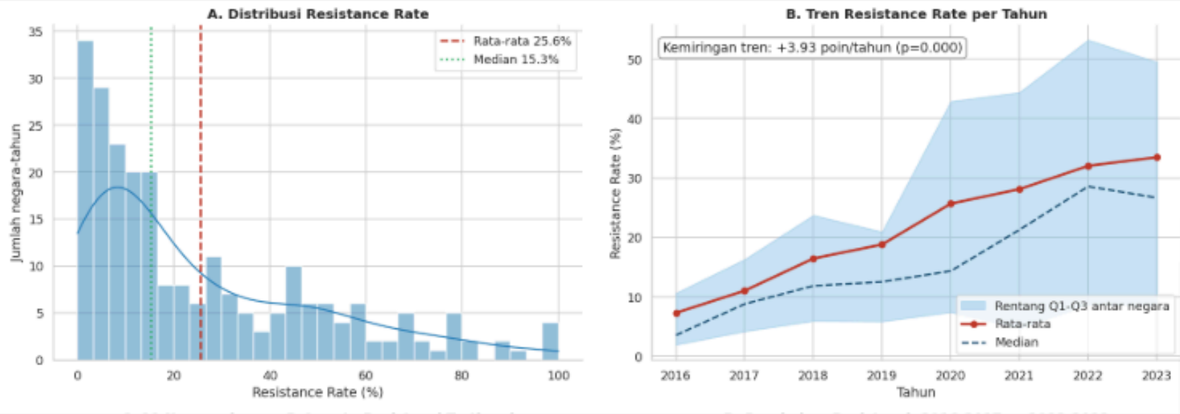
Hasil cross-validation dan hold-out.

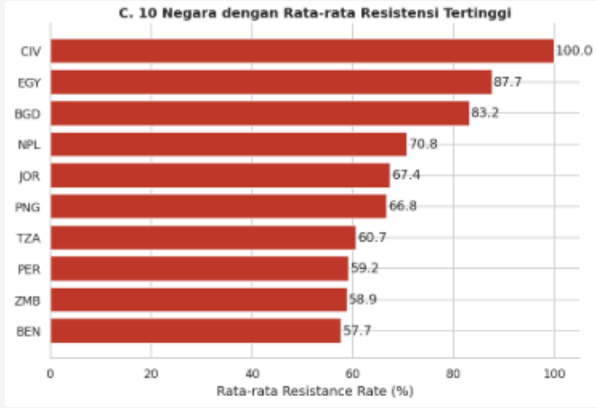
- **Negara prioritas**

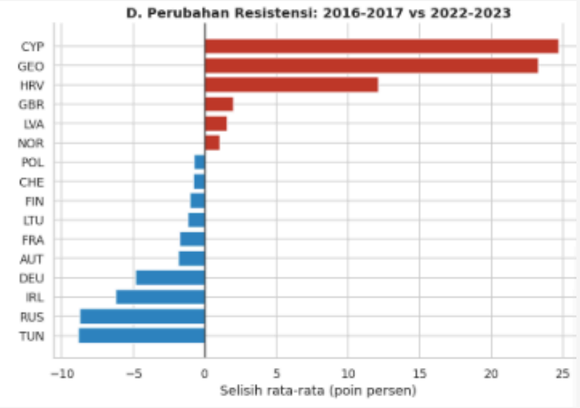
Negara dengan residual tertinggi dan fitur paling berpengaruh.

Jawaban Q1

Resistensi rata-rata naik, tetapi tidak merata







Tertinggi: CIV (rata-rata 100%), EGY, BGD. Naik terbesar: CYP +24,7 poin, GEO +23,3, HRV +12,1. Kenaikan rata-rata perlu dibaca hati-hati karena cakupan negara tiap tahun belum tentu sama.

25,6%

rata-rata resistensi, median 15,3%.

7,3% → 33,5%

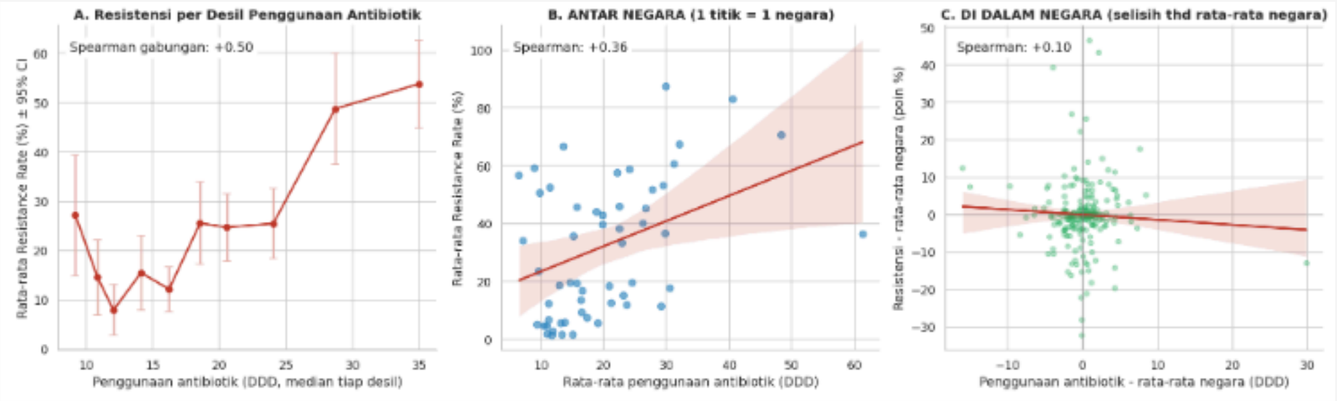
rata-rata tahunan 2016 ke 2023, naik sekitar 3,93 poin per tahun ($p<0,05$).

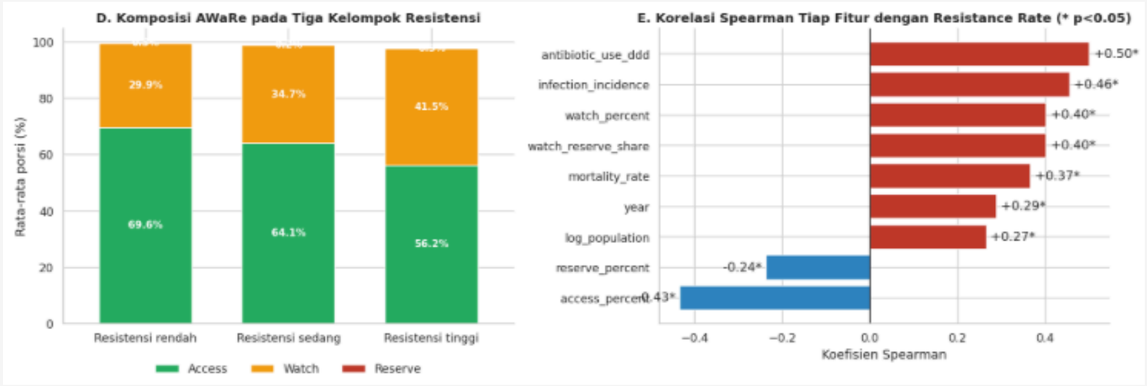
38%

dari 16 negara yang resistensinya naik antara 2016–2017 dan 2022–2023.

Jawaban Q2

Pemakaian antibiotik berkaitan dengan resistensi, terutama antar negara





Kelompok resistensi rendah memakai Access rata-rata 69,6%, kelompok resistensi tinggi 56,2%. Porsi Watch+Reserve 30,2% berbanding 41,8%.

+0,36

korelasi Spearman antar negara: sedang, signifikan.

+0,10

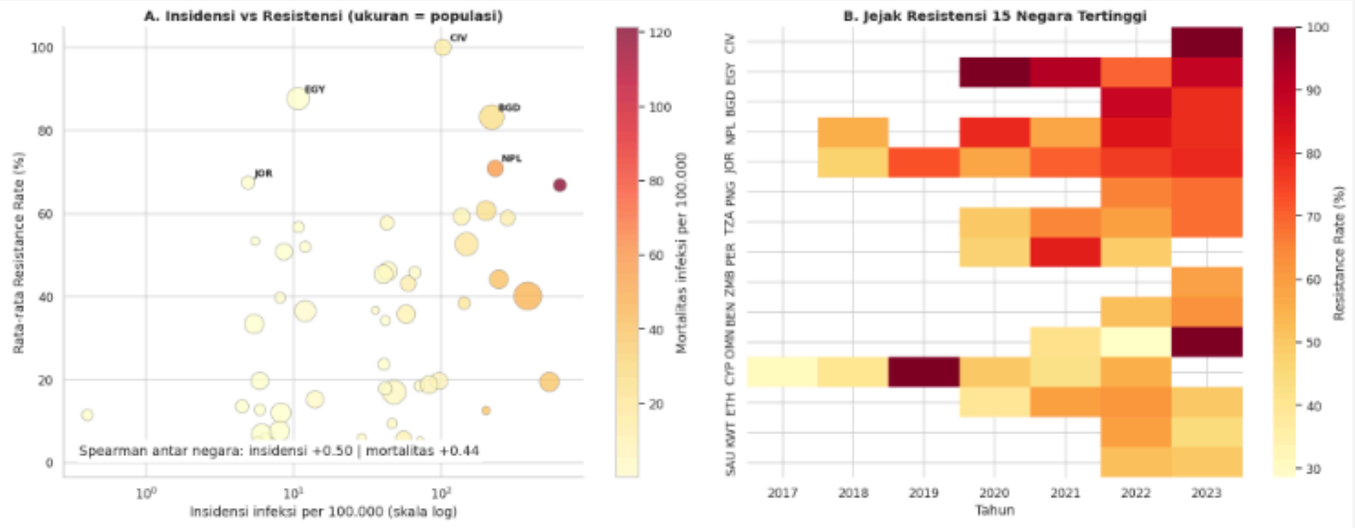
di dalam negara: sangat lemah, tidak signifikan. Kenaikan pemakaian di satu negara belum tentu diikuti kenaikan resistensi.

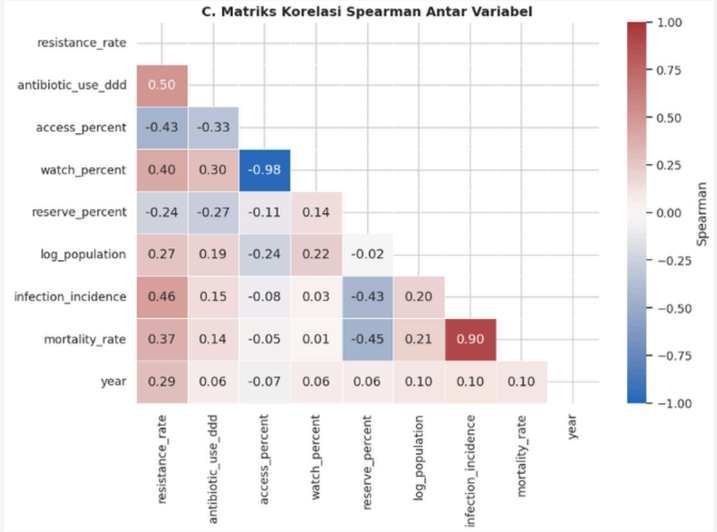
−0,43 / +0,40 / −0,24

korelasi Access / Watch / Reserve dengan resistensi.

Jawaban Q3

Beban infeksi berkaitan dengan resistensi, dan ada negara di luar dugaan





Di bawah prediksi: ZAF −37,6, MLI −32,3, IRN −26,4. Negara di atas prediksi adalah kandidat surveilans lanjutan, bukan kesimpulan akhir. R^2 out-of-fold hanya 0,20.

+0,50

insidensi infeksi vs resistensi antar negara (di dalam negara +0,03).

+0,44

mortalitas infeksi vs resistensi antar negara.

EGY +47,9

poin di atas prediksi. Disusul SAU +43,3, OMN +41,6, BGD +37,7, JOR +35,5.

Jawaban Q4

Model belum cukup akurat untuk negara baru

Hold-out

12 negara uji, Random Forest tuning
R^2 −1,97, MAE 17,66, RMSE 22,07. Baseline: R^2 −1,77, RMSE 21,29.

Fitur

Paling berpengaruh
antibiotic_use_ddd (penurunan R^2 0,39) dan reserve_percent (0,20).

Selisih 0,55

KFold acak vs per negara
Skor acak terlalu optimis karena negara yang sama ada di data latih dan uji.

Hasil dan Kesimpulan

Tiga hal yang didapat dari proyek ini

Hasil bersifat asosiasi pada level negara-tahun, bukan bukti sebab-akibat.

Pipeline berjalan

Data mengalir dari CSV, Airflow, MySQL, Colab, sampai Streamlit.

Pola terlihat

Resistensi lebih tinggi di negara dengan pemakaian antibiotik, insidensi, dan porsi Watch+Reserve lebih besar.

Model terbatas

Prediksi untuk negara baru masih lemah, tetapi residualnya berguna untuk menandai negara prioritas.

Keterbatasan dan Saran

Yang belum terjawab dan langkah berikutnya

Data hanya 237 baris dari 56 negara, sehingga hasil model perlu dibaca hati-hati.

Hanya asosiasi

Data level negara-tahun, bukan bukti sebab-akibat.

Variabel terbatas

Sanitasi, kebijakan kesehatan, dan penggunaan antibiotik di peternakan belum masuk.

Langkah lanjut

Tambah variabel sosial-ekonomi, pisahkan model per patogen, coba deret waktu, validasi bersama otoritas surveilans.

Terima kasih